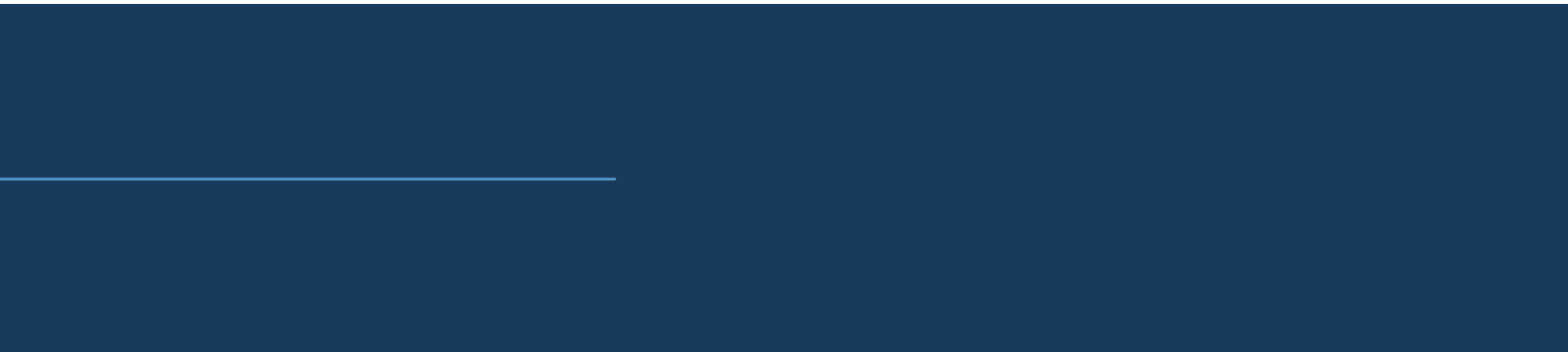




1. REQUISITOS PARA EJECUTAR

Herramienta	Version	Descarga
.NET SDK	10.0+	dotnet.microsoft.com/download
Node.js	20.0+	nodejs.org

2. EJECUTAR EL BACKEND

- Paso 1: Abrir una terminal (PowerShell o CMD)
- Paso 2: Navegar a la carpeta:
`cd D:\GymManagement\GymManagement.API`
- Paso 3: Ejecutar el servidor:
`dotnet run`
- Paso 4: La API estara disponible en: <http://localhost:5096>
- Paso 5: Abrir Swagger en el navegador: <http://localhost:5096/swagger>

💡 NOTA: La base de datos SQLite (gymmanagement.db) se crea automaticamente al primer inicio con datos de prueba pr

3. EJECUTAR EL FRONTEND

- Paso 1: Abrir una SEGUNDA terminal (no cerrar la del backend)
- Paso 2: Navegar a la carpeta:
`cd D:\GymManagement\gym-frontend`
- Paso 3: Instalar dependencias (solo la primera vez):
`npm install`
- Paso 4: Iniciar el servidor de desarrollo:
`npm run dev`
- Paso 5: Abrir en el navegador: <http://localhost:5173>

4. MODULOS DE LA APLICACION

Modulo	Descripcion
■ Dashboard	Pantalla principal con estadisticas en tiempo real: total de miembros, entrenadores, clases e inscripciones. Incluye accesos directos a cada modulo.
■ Miembros	Listado completo con busqueda. Permite crear, editar y eliminar miembros. Campos: nombre, apellido, email, telefono, fecha de nacimiento.
■ Entrenadores	Gestion de entrenadores en tarjetas visuales. Crear, editar y eliminar. Campos: nombre, apellido, email, telefono, especializacion.

■ Clases	Administracion de clases grupales con horarios y capacidad maxima. Estados: Programada, En Progreso, Completada, Cancelada.
■ Membresias	Gestion de membresias. Tipos: Mensual (\$80.000), Trimestral (\$200.000), Anual (\$600.000). Estados: Pendiente, Activa, Vencida, Cancelada.
■ Inscripciones	Inscribir miembros a clases y cancelar inscripciones. Validaciones: capacidad maxima, no duplicar inscripciones, clase debe existir.

5. ARQUITECTURA TECNICA

Backend — 3 Capas

Capa	Proyecto	Contenido
1 - Dominio	GymManagement.Domain	Entidades, Enums, Interfaces
2 - Datos	GymManagement.DataAccess	DbContext, Repos, Servicios, DataSeeder
3 - API	GymManagement.API	Controllers, DTOs, AutoMapper, Swagger

Entidades y relaciones

Entidad	Descripcion	Relacion
Member	Miembros del gimnasio	1:N con Membership
Trainer	Entrenadores	1:N con GymClass
GymClass	Clases grupales	N:M con Member (via Enrollment)
Enrollment	Inscripciones (tabla intermedia N:M)	FK: Member + GymClass
Membership	Membresias de miembros	FK: Member

Frontend

Tecnologia	Uso
React 19 + Vite	Framework principal + bundler
Bootstrap 5	Estilos y componentes UI
React Router v7	Navegacion entre paginas
Axios	Llamadas HTTP a la API

6. REPOSITORIO GITHUB

<https://github.com/banmejiam-design/gym-athletic-ban>

El repositorio contiene el código fuente completo del backend (.NET) y el frontend (React), las migraciones de base de datos, el DataSeeder y este manual.